

Khaled Lakhdher

Ingénieur en Informatique | IA & Data Science | Développeur IA Full-Stack

Sousse, Tunisie | ing.khaledlakhdher@gmail.com | +216 29 843 899 | in/khaled-lakhdher

Portfolio : khaled-lakhdher-portfolio.vercel.app

PROFIL

Étudiant passionné en ingénierie du Machine Learning, avec une solide base en deep learning, vision par ordinateur et NLP. Maîtrise de Python et TensorFlow et expérience pratique du développement et du déploiement de modèles d'IA, motivé à contribuer à des solutions innovantes en intelligence artificielle.

EXPÉRIENCE

Ingénieur IA — Projet de Fin d'Études (PFE)

Févr. 2026 – Juin 2026 · Tunisie

CTT – Carthage Training & Technologies

- Conception et développement de **Hotel Mind**, un assistant conversationnel de réservation hôtelière sur une architecture RAG ancrée connectée à une API SOAP en temps réel, avec une couche de mitigation des hallucinations vérifiant chaque affirmation factuelle.
- Livraison d'une solution full-stack conteneurisée atteignant un nDCG@5 de 0,82, un MRR@5 de 0,90 et un taux de réussite de 100 % sur un jeu de requêtes de référence.

Stagiaire Développeur en Intelligence Artificielle

Juil. 2025 – Sept. 2025 · Hammamet

CTT – Carthage Training & Technologies

- Fine-tuning d'un modèle NLP Hugging Face pour classifier les avis clients par sentiment (positif, négatif, neutre).
- Développement d'un backend Django pour gérer les données clients et automatiser l'export des résultats vers Excel pour le reporting.
- Réalisation de l'ensemble des scripts de prétraitement, d'entraînement et d'intégration en Python.

PROJETS

Nexus AI — Plateforme de Gestion d'Employés IA

- Plateforme multi-tenant (FastAPI, PostgreSQL/pgvector, Redis, Next.js) pilotant des agents LLM avec permissions IAM, mémoire vectorielle, orchestration multi-agents (bus Redis) et supervision temps réel par WebSocket, via une passerelle de modèles agnostique (Anthropic, OpenRouter, Gemini).

Assistant Vocal Personnalisé

- Fine-tuning de Whisper (STT) et SpeechT5 (TTS) avec clonage de voix via CSM-1B pour créer un assistant vocal personnalisé, réduisant le temps de réponse de 30 %.

Colorisation d'Images par IA & Génération Automatique de Code

- Entraînement d'un GAN Pix2Pix (U-Net / PatchGAN) pour la colorisation automatique d'images et développement d'un système multi-agents (Planner / Architect / Coder) générant des projets full-stack (Flask, HTML/CSS/JS, API) à partir d'un simple prompt, servis via une interface web interactive.

CERTIFICATIONS

- Fundamentals of Deep Learning — NVIDIA (22 nov. 2022)
- Building Transformer-Based Natural Language Processing Applications — NVIDIA (19 déc. 2025)
- Applications of AI for Predictive Maintenance — NVIDIA (27 oct. 2025)

COMPÉTENCES

Langages de programmation : Python · Java · C · SQL · JavaScript · TypeScript · React.js · React Native · HTML/CSS · Tailwind CSS

Bibliothèques & Frameworks IA : Transformers · PyTorch · TensorFlow · Keras · Hugging Face · Hugging Face Hub · scikit-learn · Pandas · NumPy · Matplotlib

Frameworks & Outils de Développement : Gradio · Streamlit · Flask · Django · Zeep · LangSmith · Pydantic · Docker Compose · Nginx / Reverse Proxy · Postman · Git · GitHub

Concepts & Technologies : Intelligence Artificielle (IA) · Machine Learning (ML) · Deep Learning (DL) · Large Language Models (LLMs) · Agents IA · IA Agentique · Tool-Calling · Prompt Engineering · NLP · ASR · GANs · Bases de Données Vectorielles · Recherche Sémantique · Embeddings · Recherche d'Information · Développement d'API · NoSQL · Cloud Computing

FORMATION

Ingénieur en Informatique — Spécialité IA & Data Science

2023 – 2026

IEPI – École Polytechnique Internationale · Sousse, Tunisie

Cycle Préparatoire

2021 – 2023

EPI – École Polytechnique Internationale Privée · Sousse, Tunisie

LANGUES

Français : DELF B2

Anglais : TOEIC (Listening & Reading) — 825/990